

Studentas

Generated by Doxygen 1.17.0

1 Hierarchical Index	1
1.1 Class Hierarchy	1
2 Class Index	3
2.1 Class List	3
3 File Index	5
3.1 File List	5
4 Class Documentation	7
4.1 Studentas Class Reference	7
4.1.1 Detailed Description	9
4.1.2 Constructor & Destructor Documentation	9
4.1.2.1 Studentas() [1/4]	9
4.1.2.2 Studentas() [2/4]	10
4.1.2.3 Studentas() [3/4]	10
4.1.2.4 Studentas() [4/4]	10
4.1.2.5 ~Studentas()	10
4.1.3 Member Function Documentation	11
4.1.3.1 addNd()	11
4.1.3.2 clearNd()	11
4.1.3.3 egz()	11
4.1.3.4 galutinisMed()	11
4.1.3.5 galutinisVid()	11
4.1.3.6 nd()	12
4.1.3.7 operator=() [1/2]	12
4.1.3.8 operator=() [2/2]	12
4.1.3.9 pavarde()	12
4.1.3.10 setEgz()	13
4.1.3.11 setGalutinisMed()	13
4.1.3.12 setGalutinisVid()	13
4.1.3.13 setPavarde()	13
4.1.3.14 setVardas()	14
4.1.3.15 skaiciuotiGalutinius()	14
4.1.3.16 tipas()	14
4.1.3.17 vardas()	14
4.1.4 Friends And Related Symbol Documentation	15
4.1.4.1 operator<<	15
4.1.4.2 operator>>	15
4.1.5 Member Data Documentation	15
4.1.5.1 egz_	15
4.1.5.2 galutinis_med_	16
4.1.5.3 galutinis_vid_	16

4.1.5.4 nd_	16
4.2 Zmogus Class Reference	16
4.2.1 Detailed Description	17
4.2.2 Constructor & Destructor Documentation	17
4.2.2.1 Zmogus() [1/2]	17
4.2.2.2 Zmogus() [2/2]	17
4.2.2.3 ~Zmogus()	17
4.2.3 Member Function Documentation	18
4.2.3.1 pavarde()	18
4.2.3.2 setPavarde()	18
4.2.3.3 setVardas()	18
4.2.3.4 tipas()	18
4.2.3.5 vardas()	19
4.2.4 Member Data Documentation	19
4.2.4.1 pavarde_	19
4.2.4.2 vardas_	19
5 File Documentation	21
5.1 func.cpp File Reference	21
5.1.1 Function Documentation	21
5.1.1.1 FailuGeneravimas()	21
5.1.1.2 GeneruotuRusiavimasDeque()	22
5.1.1.3 GeneruotuRusiavimasImpl()	22
5.1.1.4 GeneruotuRusiavimasList()	22
5.1.1.5 GeneruotuRusiavimasVec()	22
5.1.1.6 Rezultatas()	22
5.1.1.7 RezultatasFailo()	23
5.1.1.8 Skaityti()	23
5.1.1.9 SkaitytiFaila()	23
5.1.1.10 sortContainer() [1/2]	23
5.1.1.11 sortContainer() [2/2]	23
5.1.1.12 TrintiFaila()	23
5.2 func.h File Reference	23
5.2.1 Detailed Description	24
5.2.2 Typedef Documentation	24
5.2.2.1 StudentDeque	24
5.2.2.2 StudentList	25
5.2.2.3 StudentVec	25
5.2.3 Function Documentation	25
5.2.3.1 FailuGeneravimas()	25
5.2.3.2 GeneruotuRusiavimasDeque()	25
5.2.3.3 GeneruotuRusiavimasList()	25

5.2.3.4 GeneruotuRusiavimasVec()	26
5.2.3.5 Mediana()	26
5.2.3.6 Rezultatas()	26
5.2.3.7 RezultatasFailo()	27
5.2.3.8 Skaityti()	27
5.2.3.9 SkaitytiFaila()	27
5.2.3.10 TrintiFaila()	28
5.2.3.11 Vidurkis()	28
5.3 func.h	28
5.4 main.cpp File Reference	29
5.4.1 Function Documentation	29
5.4.1.1 main()	29
5.5 Studentas.cpp File Reference	29
5.5.1 Function Documentation	29
5.5.1.1 operator<<()	29
5.5.1.2 operator>>()	30
5.6 Studentas.h File Reference	30
5.6.1 Detailed Description	30
5.7 Studentas.h	30
5.8 Zmogus.h File Reference	31
5.8.1 Detailed Description	31
5.9 Zmogus.h	32
Index	33

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	16
Studentas	7

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas	Vaizduoja studentą su namų darbų pažymiais ir galutiniu balu	7
Zmogus	Abstrakti bazinė klasė su vardu ir pavarde	16

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

func.cpp		21
func.h		
	Pagalbinės funkcijos studentų duomenų valdymui	23
main.cpp		29
Studentas.cpp		29
Studentas.h		
	Klasė, vaizduojanti studentą, paveldinti iš Zmogus	30
Zmogus.h		
	Abstrakti bazinė klasė, vaizduojanti žmogų	31

Chapter 4

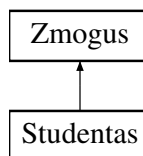
Class Documentation

4.1 Studentas Class Reference

Vaizduoja studentą su namų darbų pažymiais ir galutiniu balu.

```
#include <Studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- `Studentas ()`
Numatytasis konstruktorius — sukuria tuščią studentą.
- `Studentas (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)`
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- `Studentas (const Studentas &other)`
Kopijavimo konstruktorius.
- `Studentas & operator= (const Studentas &other)`
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- `Studentas (Studentas &&other) noexcept`
Perkėlimo konstruktorius.
- `Studentas & operator= (Studentas &&other) noexcept`
Perkėlimo priskyrimo operatorius.
- `~Studentas ()`
Destruktorius — išvalo visus laukus.
- `const std::vector< int > & nd () const`
Grąžina namų darbų pažymių sąrašą.
- `int egz () const`
Grąžina egzamino balą.
- `double galutinisVid () const`

- Grąžina galutinį balą (vidurkio metodas).*
- double `galutinisMed` () const
Grąžina galutinį balą (medianos metodas).
- void `setEgz` (int egz)
Nustato egzamino balą.
- void `setGalutinisVid` (double galutinis_vid)
Nustato galutinį vidurkio balą.
- void `setGalutinisMed` (double galutinis_med)
Nustato galutinį medianos balą.
- void `clearNd` ()
Išvalo namų darbų pažymių sąrašą.
- void `addNd` (int pazymys)
Prideda namų darbo pažymį.
- std::string `tipas` () const override
Grąžina tipo pavadinimą.
- void `skaiciuotiGalutinius` ()
Apskaičiuoja galutinius balus pagal vidurkį ir medianą.
- const std::string & `vardas` () const
Grąžina vardą.
- const std::string & `pavarde` () const
Grąžina pavardę.
- void `setVardas` (const std::string &vardas)
Nustato vardą.
- void `setPavarde` (const std::string &pavarde)
Nustato pavardę.

Public Member Functions inherited from `Zmogus`

- virtual `~Zmogus` ()
Virtualus destruktorius, išvalo vardą ir pavardę.
- const std::string & `vardas` () const
Grąžina vardą.
- const std::string & `pavarde` () const
Grąžina pavardę.
- void `setVardas` (const std::string &vardas)
Nustato vardą.
- void `setPavarde` (const std::string &pavarde)
Nustato pavardę.

Private Attributes

- std::vector< int > `nd_`
Namų darbų pažymiai.
- int `egz_`
Egzamino balas.
- double `galutinis_vid_`
Galutinis balas (vidurkio metodas).
- double `galutinis_med_`
Galutinis balas (medianos metodas).

Friends

- `std::istream & operator>>` (`std::istream &is`, `Studentas &studentas`)
Iveda studento duomenis iš srauto.
- `std::ostream & operator<<` (`std::ostream &os`, `const Studentas &studentas`)
Išveda studento duomenis į srautą.

Additional Inherited Members

Protected Member Functions inherited from `Zmogus`

- `Zmogus()`=default
- `Zmogus` (`const std::string &vardas`, `const std::string &pavarde`)
Konstruktorius su vardu ir pavarde.

Protected Attributes inherited from `Zmogus`

- `std::string vardas_`
Asmens vardas.
- `std::string pavarde_`
Asmens pavardė

4.1.1 Detailed Description

Vaizduoja studentą su namų darbų pažymiais ir galutiniu balu.

Paveldi iš `Zmogus` ir papildo namų darbų pažymiais, egzamino balu bei apskaičiuotais galutiniais balais (vidurkiu ir mediana). Realizuota pilna Rule of Five: kopijavimo/perkėlimo konstruktoriai, priskyrimo operatoriai ir destruktorius.

4.1.2 Constructor & Destructor Documentation

4.1.2.1 `Studentas()` [1/4]

```
Studentas::Studentas ()
```

Numatytasis konstruktorius — sukuria tuščią studentą.

4.1.2.2 Studentas() [2/4]

```
Studentas::Studentas (
    const std::string & vardas,
    const std::string & pavarde)
```

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

Parameters

<i>vardas</i>	Studento vardas
<i>pavarde</i>	Studento pavardė

4.1.2.3 Studentas() [3/4]

```
Studentas::Studentas (
    const Studentas & other)
```

Kopijavimo konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Kopijuojamas objektas
--------------	-----------------------

4.1.2.4 Studentas() [4/4]

```
Studentas::Studentas (
    Studentas && other) [noexcept]
```

Perkėlimo konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Perkeliamas objektas (paliekamas tuščias)
--------------	---

4.1.2.5 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas () [inline]
```

Destruktorius — išvalo visus laukus.

4.1.3 Member Function Documentation

4.1.3.1 addNd()

```
void Studentas::addNd (
    int pazymys) [inline]
```

Prideda namų darbo pažymį.

Parameters

<i>pazymys</i>	Pažymys (0–10)
----------------	----------------

4.1.3.2 clearNd()

```
void Studentas::clearNd () [inline]
```

Išvalo namų darbų pažymių sąrašą.

4.1.3.3 egz()

```
int Studentas::egz () const [inline]
```

Grąžina egzamino balą.

Returns

Egzamino balas

4.1.3.4 galutinisMed()

```
double Studentas::galutinisMed () const [inline]
```

Grąžina galutinį balą (medianos metodas).

Returns

Galutinis medianos balas

4.1.3.5 galutinisVid()

```
double Studentas::galutinisVid () const [inline]
```

Grąžina galutinį balą (vidurkio metodas).

Returns

Galutinis vidurkio balas

4.1.3.6 nd()

```
const std::vector< int > & Studentas::nd () const [inline]
```

Grąžina namų darbų pažymių sąrašą.

Returns

Const nuoroda į pažymių vektorių

4.1.3.7 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (  
    const Studentas & other)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Kopijuojamas objektas
--------------	-----------------------

Returns

Nuoroda į šį objektą

4.1.3.8 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (  
    Studentas && other) [noexcept]
```

Perkėlimo priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Perkeliamas objektas (paliekamas tuščias)
--------------	---

Returns

Nuoroda į šį objektą

4.1.3.9 pavarde()

```
const std::string & Zmogus::pavarde () const [inline]
```

Grąžina pavardę.

Returns

Nuoroda į pavardę

4.1.3.10 setEgz()

```
void Studentas::setEgz (
    int egz) [inline]
```

Nustato egzamino balą.

Parameters

<i>egz</i>	Naujas egzamino balas
------------	-----------------------

4.1.3.11 setGalutinisMed()

```
void Studentas::setGalutinisMed (
    double galutinis_med) [inline]
```

Nustato galutinį medianos balą.

Parameters

<i>galutinis_med</i>	Galutinis medianos balas
----------------------	--------------------------

4.1.3.12 setGalutinisVid()

```
void Studentas::setGalutinisVid (
    double galutinis_vid) [inline]
```

Nustato galutinį vidurkio balą.

Parameters

<i>galutinis_vid</i>	Galutinis vidurkio balas
----------------------	--------------------------

4.1.3.13 setPavarde()

```
void Zmogus::setPavarde (
    const std::string & pavarde) [inline]
```

Nustato pavardę.

Parameters

<i>pavarde</i>	Nauja pavardė
----------------	---------------

4.1.3.14 setVardas()

```
void Zmogus::setVardas (
    const std::string & vardas) [inline]
```

Nustato vardą.

Parameters

<i>vardas</i>	Naujas vardas
---------------	---------------

4.1.3.15 skaiciuotiGalutinius()

```
void Studentas::skaiciuotiGalutinius ()
```

Apskaičiuoja galutinius balus pagal vidurkį ir medianą.

Formulė: galutinis = ND_vidurkis * 0.4 + egzaminas * 0.6

4.1.3.16 tipas()

```
std::string Studentas::tipas () const [override], [virtual]
```

Grąžina tipo pavadinimą.

Returns

Eilutė "Studentas"

Implements [Zmogus](#).

4.1.3.17 vardas()

```
const std::string & Zmogus::vardas () const [inline]
```

Grąžina vardą.

Returns

Nuoroda į vardą

4.1.4 Friends And Related Symbol Documentation

4.1.4.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (  
    std::ostream & os,  
    const Studentas & studentas) [friend]
```

Išveda studento duomenis į srautą.

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas
<i>studentas</i>	Išvedamas objektas

Returns

Nuoroda į išvesties srautą

4.1.4.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (  
    std::istream & is,  
    Studentas & studentas) [friend]
```

Įveda studento duomenis iš srauto.

Formatas: *vardas pavarde* nd1 nd2 ... *egz* Paskutinis skaičius laikomas egzamino balu.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas
<i>studentas</i>	Objektas, į kurį įvedama

Returns

Nuoroda į įvesties srautą

4.1.5 Member Data Documentation

4.1.5.1 egz_

```
int Studentas::egz_ [private]
```

Egzamino balas.

4.1.5.2 galutinis_med_

```
double Studentas::galutinis_med_ [private]
```

Galutinis balas (medianos metodas).

4.1.5.3 galutinis_vid_

```
double Studentas::galutinis_vid_ [private]
```

Galutinis balas (vidurkio metodas).

4.1.5.4 nd_

```
std::vector<int> Studentas::nd_ [private]
```

Namų darbų pažymiai.

The documentation for this class was generated from the following files:

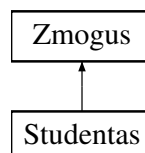
- [Studentas.h](#)
- [Studentas.cpp](#)

4.2 Zmogus Class Reference

Abstrakti bazinė klasė su vardu ir pavarde.

```
#include <Zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- virtual [~Zmogus](#) ()
Virtualus destruktorius, išvalo vardą ir pavardę.
- const std::string & [vardas](#) () const
Grąžina vardą.
- const std::string & [pavarde](#) () const
Grąžina pavardę.
- void [setVardas](#) (const std::string &vardas)
Nustato vardą.
- void [setPavarde](#) (const std::string &pavarde)
Nustato pavardę.
- virtual std::string [tipas](#) () const =0
Grąžina objekto tipo pavadinimą (grynai virtualus).

Protected Member Functions

- [Zmogus](#) ()=default
- [Zmogus](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

Protected Attributes

- std::string [vardas_](#)
- std::string [pavarde_](#)

Asmens vardas.

Asmens pavardė

4.2.1 Detailed Description

Abstrakti bazinė klasė su vardu ir pavarde.

Negali būti instancijuojama tiesiogiai — reikalauja realizuoti grynai virtualų metodą [tipas\(\)](#).

4.2.2 Constructor & Destructor Documentation

4.2.2.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus () [protected], [default]
```

4.2.2.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (  
    const std::string & vardas,  
    const std::string & pavarde) [inline], [protected]
```

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

Parameters

<i>vardas</i>	Asmens vardas
<i>pavarde</i>	Asmens pavardė

4.2.2.3 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~Zmogus () [inline], [virtual]
```

Virtualus destruktorius, išvalo vardą ir pavardę.

4.2.3 Member Function Documentation

4.2.3.1 pavarde()

```
const std::string & Zmogus::pavarde () const [inline]
```

Grąžina pavardę.

Returns

Nuoroda į pavardę

4.2.3.2 setPavarde()

```
void Zmogus::setPavarde (  
    const std::string & pavarde) [inline]
```

Nustato pavardę.

Parameters

<i>pavarde</i>	Nauja pavardė
----------------	---------------

4.2.3.3 setVardas()

```
void Zmogus::setVardas (  
    const std::string & vardas) [inline]
```

Nustato vardą.

Parameters

<i>vardas</i>	Naujas vardas
---------------	---------------

4.2.3.4 tipas()

```
virtual std::string Zmogus::tipas () const [pure virtual]
```

Grąžina objekto tipo pavadinimą (grynai virtualus).

Returns

Tipo pavadinimo eilutė

Implemented in [Studentas](#).

4.2.3.5 vardas()

```
const std::string & Zmogus::vardas () const [inline]
```

Gražina vardą.

Returns

Nuoroda į vardą

4.2.4 Member Data Documentation

4.2.4.1 pavarde_

```
std::string Zmogus::pavarde_ [protected]
```

Asmens pavardė

4.2.4.2 vardas_

```
std::string Zmogus::vardas_ [protected]
```

Asmens vardas.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [Zmogus.h](#)

Chapter 5

File Documentation

5.1 func.cpp File Reference

```
#include "func.h"
#include "names.h"
```

Functions

- void [Skaityti](#) (vector< [Studentas](#) > &X)
- void [SkaitytiFaila](#) (vector< [Studentas](#) > &X)
- void [Rezultatas](#) (vector< [Studentas](#) > &X)
- void [RezultatasFailo](#) (vector< [Studentas](#) > &X)
- void [FailuGeneravimas](#) ()
Generuoja studentų duomenų failus (1k, 10k, 100k, 1m, 10m).
- template<typename Cont, typename Comp>
void [sortContainer](#) (Cont &c, Comp comp)
- template<typename T, typename Alloc, typename Comp>
void [sortContainer](#) (std::list< T, Alloc > &c, Comp comp)
- template<typename Cont>
void [GeneruotuRusiavimasImpl](#) (const std::string &path)
- void [GeneruotuRusiavimasVec](#) (const std::string &path)
Nuskaityti, rikiuoja ir skirsto studentus iš failo naudojant vektorių.
- void [GeneruotuRusiavimasList](#) (const std::string &path)
Nuskaityti, rikiuoja ir skirsto studentus iš failo naudojant sąrašą.
- void [GeneruotuRusiavimasDeque](#) (const std::string &path)
Nuskaityti, rikiuoja ir skirsto studentus iš failo naudojant deką.
- void [TrintiFaila](#) (const std::string &path)
Ištrina nurodytą failą.

5.1.1 Function Documentation

5.1.1.1 FailuGeneravimas()

```
void FailuGeneravimas ()
```

Generuoja studentų duomenų failus (1k, 10k, 100k, 1m, 10m).

Kiekvienam failui matuoja ir išveda generavimo laiką.

5.1.1.2 GeneruotuRusiavimasDeque()

```
void GeneruotuRusiavimasDeque (
    const std::string & path)
```

Nuskaityti, rikiuoti ir skirstyti studentus iš failo naudojant deką.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.1.1.3 GeneruotuRusiavimasImpl()

```
template<typename Cont>
void GeneruotuRusiavimasImpl (
    const std::string & path)
```

5.1.1.4 GeneruotuRusiavimasList()

```
void GeneruotuRusiavimasList (
    const std::string & path)
```

Nuskaityti, rikiuoti ir skirstyti studentus iš failo naudojant sąrašą.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.1.1.5 GeneruotuRusiavimasVec()

```
void GeneruotuRusiavimasVec (
    const std::string & path)
```

Nuskaityti, rikiuoti ir skirstyti studentus iš failo naudojant vektorių.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.1.1.6 Rezultatas()

```
void Rezultatas (
    vector< Studentas > & X)
```

5.1.1.7 RezultatasFailo()

```
void RezultatasFailo (
    vector< Studentas > & X)
```

5.1.1.8 Skaityti()

```
void Skaityti (
    vector< Studentas > & X)
```

5.1.1.9 SkaitytiFaila()

```
void SkaitytiFaila (
    vector< Studentas > & X)
```

5.1.1.10 sortContainer() [1/2]

```
template<typename Cont, typename Comp>
void sortContainer (
    Cont & c,
    Comp comp)
```

5.1.1.11 sortContainer() [2/2]

```
template<typename T, typename Alloc, typename Comp>
void sortContainer (
    std::list< T, Alloc > & c,
    Comp comp)
```

5.1.1.12 TrintiFaila()

```
void TrintiFaila (
    const std::string & path)
```

Ištrina nurodytą failą.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.2 func.h File Reference

Pagalbinės funkcijos studentų duomenų valdymui.

```
#include "Studentas.h"
```

Typedefs

- using `StudentVec` = `std::vector<Studentas>`
Studentų vektorius.
- using `StudentList` = `std::list<Studentas>`
Studentų sąrašas.
- using `StudentDeque` = `std::deque<Studentas>`
Studentų dekas.

Functions

- void `Skaityti` (`std::vector< Studentas > &X`)
Interaktyviai skaito studentų duomenis iš konsolės.
- void `SkaitytiFaila` (`std::vector< Studentas > &X`)
Skaito studentų duomenis iš failo.
- double `Vidurkis` (`const std::vector< Studentas > &X`, `int x`)
Skaičiuoja vidurkį iš vektoriau.
- double `Mediana` (`const std::vector< Studentas > &X`, `int x`)
Skaičiuoja medianą iš vektoriaus.
- void `Rezultatas` (`std::vector< Studentas > &X`)
Rikiuoja ir išveda rezultatus į konsolę arba failą.
- void `RezultatasFailo` (`std::vector< Studentas > &X`)
Rikiuoja ir išveda rezultatus (abi galutinių balų versijas).
- void `FailuGeneravimas` ()
Generuoja studentų duomenų failus (1k, 10k, 100k, 1m, 10m).
- void `GeneruotuRusiavimasVec` (`const std::string &path`)
Nuskaity, rikiuoja ir skirsto studentus iš failo naudojant vektorių.
- void `GeneruotuRusiavimasList` (`const std::string &path`)
Nuskaity, rikiuoja ir skirsto studentus iš failo naudojant sąrašą.
- void `GeneruotuRusiavimasDeque` (`const std::string &path`)
Nuskaity, rikiuoja ir skirsto studentus iš failo naudojant deką.
- void `TrintiFaila` (`const std::string &path`)
Ištrina nurodytą failą.

5.2.1 Detailed Description

Pagalbinės funkcijos studentų duomenų valdymui.

5.2.2 Typedef Documentation

5.2.2.1 StudentDeque

```
using StudentDeque = std::deque<Studentas>
```

Studentų dekas.

5.2.2.2 StudentList

```
using StudentList = std::list<Studentas>
```

Studentų sąrašas.

5.2.2.3 StudentVec

```
using StudentVec = std::vector<Studentas>
```

Studentų vektorius.

5.2.3 Function Documentation

5.2.3.1 FailuGeneravimas()

```
void FailuGeneravimas ()
```

Generuoja studentų duomenų failus (1k, 10k, 100k, 1m, 10m).

Kiekvienam failui matuoja ir išveda generavimo laiką.

5.2.3.2 GeneruotuRusiavimasDeque()

```
void GeneruotuRusiavimasDeque (  
    const std::string & path)
```

Nuskaityti, rikiuoti ir skirsti studentus iš failo naudojant deką.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.2.3.3 GeneruotuRusiavimasList()

```
void GeneruotuRusiavimasList (  
    const std::string & path)
```

Nuskaityti, rikiuoti ir skirsti studentus iš failo naudojant sąrašą.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.2.3.4 GeneruotuRusiavimasVec()

```
void GeneruotuRusiavimasVec (
    const std::string & path)
```

Nuskaityti, rikiuoti ir skirsto studentus iš failo naudojant vektorių.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.2.3.5 Mediana()

```
double Mediana (
    const std::vector< Studentas > & X,
    int x)
```

Skaičiuoja medianą iš vektoriaus.

Parameters

<i>X</i>	Studentų vektorius
<i>x</i>	Indeksas (nenaudojamas šiuo metu)

Returns

Medianos reikšmė

5.2.3.6 Rezultatas()

```
void Rezultatas (
    std::vector< Studentas > & X)
```

Rikiuoja ir išveda rezultatus į konsolę arba failą.

Leidžia pasirinkti rikiavimo kriterijų ir išvesties tikslą.

Parameters

<i>X</i>	Studentų vektorius
----------	--------------------

5.2.3.7 RezultatasFailo()

```
void RezultatasFailo (
    std::vector< Studentas > & X)
```

Rikiuoja ir išveda rezultatus (abi galutinių balų versijas).

Išveda ir vidurkio, ir medianos galutinius balus.

Parameters

X	Studentų vektorius
---	--------------------

5.2.3.8 Skaityti()

```
void Skaityti (
    std::vector< Studentas > & X)
```

Interaktyviai skaito studentų duomenis iš konsolės.

Siūlo tris įvesties būdus: rankinį, atsitiktinių pažymių arba visiškai atsitiktinių duomenų generavimą.

Parameters

X	Vektorius, į kurį pridedami studentai
---	---------------------------------------

5.2.3.9 SkaitytiFaila()

```
void SkaitytiFaila (
    std::vector< Studentas > & X)
```

Skaito studentų duomenis iš failo.

Nuskaito antraštę, nustato ND stulpelių skaičių ir nuskaito studentų įrašus. Matuoja ir išveda nuskaitymo laiką.

Parameters

X	Vektorius, į kurį pridedami studentai
---	---------------------------------------

5.2.3.10 TrintiFaila()

```
void TrintiFaila (
    const std::string & path)
```

Ištrina nurodytą failą.

Parameters

<i>path</i>	Failo kelias
-------------	--------------

5.2.3.11 Vidurkis()

```
double Vidurkis (
    const std::vector< Studentas > & X,
    int x)
```

Skaičiuoja vidurkį iš vektoriau.

Parameters

<i>X</i>	Studentų vektorius
<i>x</i>	Indeksas (nenaudojamas šiuo metu)

Returns

Vidurkio reikšmė

5.3 func.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001
00005
00006 #ifndef FUNC_H
00007 #define FUNC_H
00008
00009 #include "Studentas.h"
00010
00012 using StudentVec = std::vector<Studentas>;
00014 using StudentList = std::list<Studentas>;
00016 using StudentDeque = std::deque<Studentas>;
00017
00025 void Skaityti(std::vector<Studentas>& X);
00026
00034 void SkaitytiFaila(std::vector<Studentas>& X);
00035
00042 double Vidurkis(const std::vector<Studentas>& X, int x);
00043
00050 double Mediana(const std::vector<Studentas>& X, int x);
00051
00058 void Rezultatas(std::vector<Studentas>& X);
00059
00066 void RezultatasFailo(std::vector<Studentas>& X);
00067
00073 void FailuGeneravimas();
00074
00079 void GeneruotuRusiavimasVec(const std::string& path);
00080
00085 void GeneruotuRusiavimasList(const std::string& path);
00086
00091 void GeneruotuRusiavimasDeque(const std::string& path);
00092
00097 void TrintiFaila(const std::string& path);
00098
00099 #endif
```

5.4 main.cpp File Reference

```
#include "func.h"
```

Functions

- int `main` ()

5.4.1 Function Documentation

5.4.1.1 `main()`

```
int main ()
```

5.5 Studentas.cpp File Reference

```
#include "Studentas.h"
```

Functions

- std::istream & `operator>>` (std::istream &is, `Studentas` &studentas)
- std::ostream & `operator<<` (std::ostream &os, const `Studentas` &studentas)

5.5.1 Function Documentation

5.5.1.1 `operator<<()`

```
std::ostream & operator<< (  
    std::ostream & os,  
    const Studentas & studentas)
```

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas
<i>studentas</i>	Išvedamas objektas

Returns

Nuoroda į išvesties srautą

5.5.1.2 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & is,
    Studentas & studentas)
```

Formatas: vardas pavarde nd1 nd2 ... egz Paskutinis skaičius laikomas egzamino balu.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas
<i>studentas</i>	Objektas, į kurį įvedama

Returns

Nuoroda į įvesties srautą

5.6 Studentas.h File Reference

Klasė, vaizduojanti studentą, paveldinti iš [Zmogus](#).

```
#include "Zmogus.h"
```

Classes

- class [Studentas](#)
Vaizduoja studentą su namų darbų pažymiais ir galutiniu balu.

5.6.1 Detailed Description

Klasė, vaizduojanti studentą, paveldinti iš [Zmogus](#).

5.7 Studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001
00005
00006 #ifndef STUDENTAS_H
00007 #define STUDENTAS_H
00008
00009 #include "Zmogus.h"
00010
00020 class Studentas : public Zmogus {
00021 private:
00022     std::vector<int> nd_;
00023     int egz_;
00024     double galutinis_vid_;
00025     double galutinis_med_;
00026
00027 public:
00029     Studentas();
00030
00036     Studentas(const std::string& vardas, const std::string& pavarde);
```

```

00037
00042     Studentas(const Studentas& other);
00043
00049     Studentas& operator=(const Studentas& other);
00050
00055     Studentas(Studentas&& other) noexcept;
00056
00062     Studentas& operator=(Studentas&& other) noexcept;
00063
00065     ~Studentas() {
00066         vardas_.clear();
00067         pavarde_.clear();
00068         nd_.clear();
00069         egz_ = 0;
00070         galutinis_vid_ = 0.0;
00071         galutinis_med_ = 0.0;
00072     }
00073
00074     using Zmogus::vardas;
00075     using Zmogus::pavarde;
00076     using Zmogus::setVardas;
00077     using Zmogus::setPavarde;
00078
00083     inline const std::vector<int>& nd() const { return nd_; }
00084
00089     inline int egz() const { return egz_; }
00090
00095     inline double galutinisVid() const { return galutinis_vid_; }
00096
00101     inline double galutinisMed() const { return galutinis_med_; }
00102
00107     inline void setEgz(int egz) { egz_ = egz; }
00108
00113     inline void setGalutinisVid(double galutinis_vid) { galutinis_vid_ = galutinis_vid; }
00114
00119     inline void setGalutinisMed(double galutinis_med) { galutinis_med_ = galutinis_med; }
00120
00122     inline void clearNd() { nd_.clear(); }
00123
00128     inline void addNd(int pazymys) { nd_.push_back(pazymys); }
00129
00134     std::string tipas() const override;
00135
00141     void skaiciuotiGalutinius();
00142
00152     friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Studentas& studentas);
00153
00160     friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Studentas& studentas);
00161 };
00162
00163 #endif

```

5.8 Zmogus.h File Reference

Abstrakti bazinė klasė, vaizduojanti žmogų.

```
#include "lib.h"
```

Classes

- class [Zmogus](#)

Abstrakti bazinė klasė su vardu ir pavarde.

5.8.1 Detailed Description

Abstrakti bazinė klasė, vaizduojanti žmogų.

5.9 Zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001
00005
00006 #ifndef ZMOGUS_H
00007 #define ZMOGUS_H
00008
00009 #include "lib.h"
00010
00018 class Zmogus {
00019 protected:
00020     std::string vardas_;
00021     std::string pavarde_;
00022
00023     Zmogus() = default;
00024
00030     Zmogus(const std::string& vardas, const std::string& pavarde)
00031         : vardas_(vardas), pavarde_(pavarde) {}
00032
00033 public:
00035     virtual ~Zmogus() {
00036         vardas_.clear();
00037         pavarde_.clear();
00038     }
00039
00044     inline const std::string& vardas() const { return vardas_; }
00045
00050     inline const std::string& pavarde() const { return pavarde_; }
00051
00056     inline void setVardas(const std::string& vardas) { vardas_ = vardas; }
00057
00062     inline void setPavarde(const std::string& pavarde) { pavarde_ = pavarde; }
00063
00068     virtual std::string tipas() const = 0;
00069 };
00070
00071 #endif
```

Index

- ~Studentas
 - Studentas, [10](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [17](#)
- addNd
 - Studentas, [11](#)
- clearNd
 - Studentas, [11](#)
- egz
 - Studentas, [11](#)
- egz_
 - Studentas, [15](#)
- FailuGeneravimas
 - func.cpp, [21](#)
 - func.h, [25](#)
- func.cpp, [21](#)
 - FailuGeneravimas, [21](#)
 - GeneruotuRusiavimasDeque, [21](#)
 - GeneruotuRusiavimasImpl, [22](#)
 - GeneruotuRusiavimasList, [22](#)
 - GeneruotuRusiavimasVec, [22](#)
 - Rezultatas, [22](#)
 - RezultatasFailo, [22](#)
 - Skaityti, [23](#)
 - SkaitytiFaila, [23](#)
 - sortContainer, [23](#)
 - TrintiFaila, [23](#)
- func.h, [23](#)
 - FailuGeneravimas, [25](#)
 - GeneruotuRusiavimasDeque, [25](#)
 - GeneruotuRusiavimasList, [25](#)
 - GeneruotuRusiavimasVec, [25](#)
 - Mediana, [26](#)
 - Rezultatas, [26](#)
 - RezultatasFailo, [26](#)
 - Skaityti, [27](#)
 - SkaitytiFaila, [27](#)
 - StudentDeque, [24](#)
 - StudentList, [24](#)
 - StudentVec, [25](#)
 - TrintiFaila, [27](#)
 - Vidurkis, [28](#)
- galutinis_med_
 - Studentas, [15](#)
- galutinis_vid_
 - Studentas, [16](#)
- galutinisMed
 - Studentas, [11](#)
- galutinisVid
 - Studentas, [11](#)
- GeneruotuRusiavimasDeque
 - func.cpp, [21](#)
 - func.h, [25](#)
- GeneruotuRusiavimasImpl
 - func.cpp, [22](#)
- GeneruotuRusiavimasList
 - func.cpp, [22](#)
 - func.h, [25](#)
- GeneruotuRusiavimasVec
 - func.cpp, [22](#)
 - func.h, [25](#)
- main
 - main.cpp, [29](#)
- main.cpp, [29](#)
 - main, [29](#)
- Mediana
 - func.h, [26](#)
- nd
 - Studentas, [11](#)
- nd_
 - Studentas, [16](#)
- operator<<
 - Studentas, [15](#)
 - Studentas.cpp, [29](#)
- operator>>
 - Studentas, [15](#)
 - Studentas.cpp, [29](#)
- operator=
 - Studentas, [12](#)
- pavarde
 - Studentas, [12](#)
 - Zmogus, [18](#)
- pavarde_
 - Zmogus, [19](#)
- Rezultatas
 - func.cpp, [22](#)
 - func.h, [26](#)
- RezultatasFailo
 - func.cpp, [22](#)
 - func.h, [26](#)
- setEgz

- Studentas, 12
- setGalutinisMed
 - Studentas, 13
- setGalutinisVid
 - Studentas, 13
- setPavarde
 - Studentas, 13
 - Zmogus, 18
- setVardas
 - Studentas, 13
 - Zmogus, 18
- skaiciuotiGalutinius
 - Studentas, 14
- Skaityti
 - func.cpp, 23
 - func.h, 27
- SkaitytiFaila
 - func.cpp, 23
 - func.h, 27
- sortContainer
 - func.cpp, 23
- Studentas, 7
 - ~Studentas, 10
 - addNd, 11
 - clearNd, 11
 - egz, 11
 - egz_, 15
 - galutinis_med_, 15
 - galutinis_vid_, 16
 - galutinisMed, 11
 - galutinisVid, 11
 - nd, 11
 - nd_, 16
 - operator<<, 15
 - operator>>, 15
 - operator=, 12
 - pavarde, 12
 - setEgz, 12
 - setGalutinisMed, 13
 - setGalutinisVid, 13
 - setPavarde, 13
 - setVardas, 13
 - skaiciuotiGalutinius, 14
 - Studentas, 9, 10
 - tipas, 14
 - vardas, 14
- Studentas.cpp, 29
 - operator<<, 29
 - operator>>, 29
- Studentas.h, 30
- StudentDeque
 - func.h, 24
- StudentList
 - func.h, 24
- StudentVec
 - func.h, 25
- tipas
 - Studentas, 14
- Zmogus, 18
- TrintiFaila
 - func.cpp, 23
 - func.h, 27
- vardas
 - Studentas, 14
 - Zmogus, 18
- vardas_
 - Zmogus, 19
- Vidurkis
 - func.h, 28
- Zmogus, 16
 - ~Zmogus, 17
 - pavarde, 18
 - pavarde_, 19
 - setPavarde, 18
 - setVardas, 18
 - tipas, 18
 - vardas, 18
 - vardas_, 19
 - Zmogus, 17
- Zmogus.h, 31